

DOI:.....

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG NHẬN DẠNG CỔ VẬT TẠI KHU TRUNG BÀY VŨ KHÍ BẢO TÀNG QUÂN KHU 9 CẦN THƠ

Huỳnh Thanh Phong^{1*}, Huỳnh Ngọc Thái Anh²

¹Sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.

²Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.

*Tác giả liên hệ (Corresponding author): phongb2207555@student.ctu.edu.vn

Thông tin chung (Article Information)

Nhận bài (Received):

Sửa bài (Revised):

Duyệt đăng (Accepted):

Title: Mobile device application for identifying antiques at the weapon display area of the military region 9 museum, Can Tho.

Author(s): Huynh Thanh Phong^{1*},
²Huynh Ngoc Thai Anh.

Affiliation(s): ¹Student of Computer Science, College of Information and Communication Technology, Can Tho University; ²College of Information and Communication Technology, Can Tho University.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm thiết kế và phát triển ứng dụng di động cung cấp thông tin về các cổ vật tại khu trưng bày vũ khí của Bảo tàng Quân khu 9, Cần Thơ. Mục tiêu là nâng cao trải nghiệm tham quan và phổ biến lịch sử đến công chúng. Phương pháp nghiên cứu sử dụng các mô hình You Only Look Once (YOLO) phiên bản 8s, 11s và 12 để huấn luyện, đánh giá hiệu quả trên hơn 15.000 hình ảnh thu thập trực tiếp tại bảo tàng, chia thành 16 nhóm cổ vật. Kết quả thử nghiệm trên thiết bị RAM 4GB, CPU 8 nhân 2.4GHz cho thấy YOLOv12s đạt hiệu năng cân bằng: 3,6 FPS (Frame Per Second) với băng thông 14,25 MB/s, dung lượng 9,9 MB và độ chính xác $mAP_{0,5} = 97,5\%$. Ứng dụng truy xuất thông tin lịch sử chi tiết, đạt mức hài lòng trung bình 83,85/100 từ người dùng. Nghiên cứu mở ra hướng ứng dụng mới trong chuyển đổi số và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.

Từ khóa: Nhận dạng cổ vật, số hóa di sản, ứng dụng di động, YOLO.

ABSTRACT

This study aims to design and develop a mobile application that provides information about artifacts displayed in the Weapons Exhibition Area of the Military Zone 9 Museum, Can Tho, Vietnam. The objective is to enhance visitor experience and promote historical awareness among the public. The research employs You Only Look Once (YOLO) models - versions 8s, 11s, and 12 - to train and evaluate performance on a dataset of over 15,000 images collected directly from the museum, categorized into 16 main artifact groups. Experimental results on a device equipped with 4 GB RAM and an 8-core 2.4 GHz CPU demonstrate that YOLOv12s achieves a balanced trade-off among efficiency (3.6 FPS with a bandwidth of 14.25 MB/s), model size (9.9 MB), and accuracy $mAP_{0,5} = 97.5\%$. The application enables detailed retrieval of historical information and achieved an average user satisfaction score of 83.85/100. This research contributes to advancing digital transformation and promoting cultural heritage dissemination in Vietnam.

Keywords: Artifact identification, heritage digitization, mobile application, YOLO.

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa và phát triển các ứng dụng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan bảo tàng đang trở thành xu hướng toàn cầu. Bảo tàng hiện nay không chỉ lưu giữ hiện vật mà còn trở thành không gian tương tác và giáo dục. Tại Việt Nam, nhiều bảo tàng – điển hình là Bảo tàng Quân khu 9 (Cần Thơ) – vẫn chủ yếu sử dụng phương thức truyền thống để quảng bá, thiếu tính tương tác và chưa khai thác hiệu quả tiềm năng công nghệ số.

Các nghiên cứu quốc tế đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu trong bảo tàng, như PhoneGuide (Fockler et al., 2005), MuseLearn (Styliaras et al., 2020) và Deep Learning and Multimedia in Museum Experience (Wen & Ma, 2024). Các nghiên cứu này cho thấy nhận dạng thời gian thực có thể tạo ra trải nghiệm tham quan thông minh, cá nhân hóa và nâng cao mức độ tương tác. Tuy nhiên, các công trình trên chủ yếu tập trung vào bảo tàng trong nhà với điều kiện ánh sáng ổn định và ít vật thể bị che khuất; chưa có nghiên cứu nào thử nghiệm nhận diện cổ vật ngoài trời tại Cần Thơ. Như vậy, bài toán nhận diện cổ vật ngoài trời trên di động với môi trường ánh sáng thay đổi và vật thể bị che khuất chưa được ai thực hiện.

Gần đây, YOLOv12 — được giới thiệu trong bài báo “YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors” (Tian et al., 2025) — đánh dấu bước tiến quan trọng: tích hợp cơ chế attention giúp cải thiện độ chính xác nhận diện, đồng thời giữ tốc độ inference cao. Một nghiên cứu so sánh YOLOv11 và YOLOv12 trên bài toán phát hiện phương tiện giao thông thực tế cho thấy YOLOv12 vượt trội về recall, F1-score và mAP@50–95, đặc biệt trong việc nhận diện vật thể nhỏ hoặc bị che khuất (Chaman et al., 2025). Mặc dù vậy, các ứng dụng YOLO trước đây ít khi được thử nghiệm trong môi trường ngoài trời phức tạp, như ánh sáng tự nhiên thay đổi, vật thể nhỏ hoặc che khuất — điều mà nghiên cứu này sẽ thực hiện.

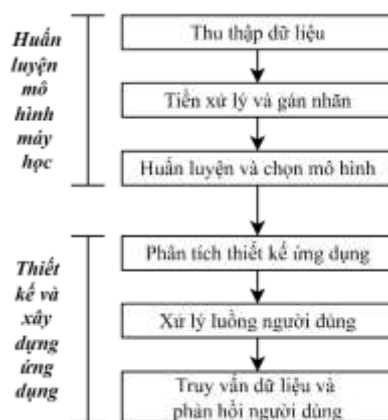
Xuất phát từ khoảng trống này, nghiên cứu đề xuất phát triển ứng dụng di động nhận diện cổ vật ngoài trời dựa trên YOLOv12, đồng thời so sánh với YOLOv11 và YOLOv8 để đánh giá hiệu quả triển khai thực tế tại Việt Nam. Mô hình sẽ được huấn luyện trên 15.000 ảnh thực tế, kết hợp cơ sở dữ liệu cổ vật với thông tin mở rộng nhằm tăng tính đa dạng và giá trị tra cứu cho khách tham quan.

Đóng góp học thuật mới của nghiên cứu bao gồm: (1) Áp dụng YOLOv12 với attention cho bài

toán nhận diện cổ vật trong môi trường ngoài trời tại Cần Thơ - một bối cảnh chưa từng được khai thác; (2) So sánh trực tiếp hiệu suất giữa các phiên bản YOLO (v8, v11, v12) trên dữ liệu thực tế phức tạp; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu cổ vật đa dạng, hỗ trợ triển khai ứng dụng di động, tăng giá trị trải nghiệm tham quan và mở rộng khả năng ứng dụng AI trong bảo tàng.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu phát triển ứng dụng di động nhận dạng cổ vật dựa trên công nghệ thị giác máy tính, nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan và hỗ trợ quản lý trưng bày. Các mô hình học sâu thuộc họ YOLO (YOLOv8s, YOLOv11s, YOLOv12 n/s/m) được triển khai và đánh giá về độ chính xác (Mean Average Precision - mAP) cũng như khả năng triển khai trên thiết bị di động (MB). Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, nghiên cứu còn chú trọng đến thiết kế giao diện người dùng nhằm mang lại trải nghiệm trực quan, dễ tiếp cận cho khách tham quan bảo tàng (Nielsen & Molich, 1990). Song song đó, việc xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cổ vật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khả năng mở rộng của hệ thống. Cơ sở dữ liệu này không chỉ bao gồm thông tin mô tả chi tiết, hình ảnh đa góc độ, mà còn tích hợp thêm nội dung mới mẻ, liên kết video và tư liệu lịch sử nhằm hỗ trợ hoạt động giáo dục và truyền thông trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, các thông tin này cần đảm bảo lấy từ các nguồn chính thống, có độ tin cậy cao. Quy trình triển khai nghiên cứu được tiến hành qua nhiều giai đoạn được minh họa chi tiết trong hình 1 gồm 2 bước: (1) Huấn luyện mô hình máy học và (2) thiết kế và xây dựng ứng dụng.



Hình 1. Sơ đồ mô tả quy trình thực hiện

2.1. Huấn luyện mô hình máy học

2.1.1. Thu thập dữ liệu

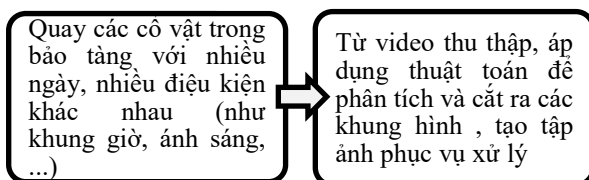
Các cổ vật trong bảo tàng được ghi nhận bằng camera điện thoại cá nhân từ nhiều thiết bị, nhằm đảm bảo tính nhất quán với người dùng. Nghiên cứu được tiến hành dưới các góc chụp và điều kiện ánh sáng đa dạng trong nhiều ngày, sử dụng các loại điện thoại có độ phân giải khác nhau, bao gồm:

1. Redmi Note 11: đại diện cho thiết bị phổ thông, tầm trung, với độ phân giải và chất lượng ảnh vừa phải.
2. iPhone 14 Pro Max: đại diện cho thiết bị cao cấp, công nghệ chụp ảnh tiên tiến, độ phân giải và xử lý ảnh tốt.
3. iPhone 15 Pro Max: tượng trưng cho thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất, chất lượng hình ảnh cao nhất, khả năng thu sáng và chi tiết tốt.

Các cổ vật trong bảo tàng được bố trí nhằm tối ưu trải nghiệm tham quan của khách du lịch, được phân thành 16 nhóm cổ vật chính, bao gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Bom | 9. Súng thần công |
| 2. Bệ và đạn tên lửa | 10. Trục máy bay B52 |
| 3. Ghe Xuồng, Thuyền | 11. Tàu tuần tiểu PCF |
| 4. Lu hãm bí mật | 12. Xe bọc thép |
| 5. Máy cán tol | 13. Xe peugeot |
| 6. Máy in Pédal | 15. Xe tăng |
| 7. Mỏ neo tàu | 16. Máy bay trực thăng |
| 8. Pháo | |

Quá trình thu thập dữ liệu gồm hai bước chính được mô tả ở hình 2:



Hình 2. Sơ đồ mô tả quy trình các bước thu thập dữ liệu

Quá trình quay chụp chủ yếu diễn ra trong bốn khung giờ khác nhau là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối – thời điểm khách du lịch được



phép tham quan – nhằm đảm bảo thu thập dữ liệu phong phú và phản ánh sát thực tế sử dụng. Hình 3 mô tả đặc điểm ảnh của từng khung giờ khác nhau.

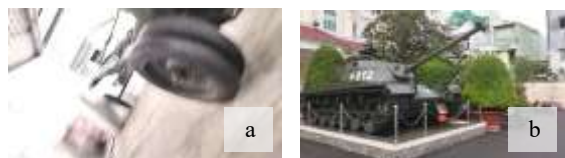
Hình 3. Hình ảnh thu thập buổi sáng (a), buổi trưa (b), buổi chiều (c) và buổi tối (d)

Sau khi trích xuất từ video, các ảnh thường tồn tại nhiều hạn chế như rung mờ, nhiễu hoặc chênh lệch ánh sáng. Do đó, tiếp theo đến bước tiền xử lý cho dữ liệu.

2.1.2. Tiền xử lý và gán nhãn cho dữ liệu

Giai đoạn loại bỏ ảnh không đạt tiêu chuẩn được thực hiện để nâng cao chất lượng và chuẩn hóa dữ liệu. Các ảnh không đạt yêu cầu, chẳng hạn như quá tối hoặc không hiển thị đầy đủ cổ vật, sẽ được loại bỏ. Hình 4 minh họa sự khác biệt giữa ảnh đạt chất lượng và ảnh không đạt chất lượng. Quá trình lọc ảnh chất lượng được dựa trên bộ tiêu chí phân loại sau:

1. Đối tượng chính rõ ràng: cổ vật hoặc vật thể cần nhận dạng phải hiển thị đầy đủ.
2. Không bị mờ: ảnh phải sắc nét, tránh rung lắc.
3. Ánh sáng ổn định: độ sáng và tương phản đồng đều, không quá tối hoặc quá chói.
4. Góc chụp phù hợp: vật thể nằm chính giữa hoặc theo hướng thuận lợi cho nhận dạng.



Hình 4. Hình ảnh không đạt chất lượng (a) và hình ảnh đạt chất lượng (b)

Số lượng hiện vật trưng bày ở mỗi nhóm không đồng đều: một số nhóm có nhiều hiện vật (ví dụ nhóm Pháo có 7 chiếc), trong khi các nhóm khác chỉ có 1–2 hiện vật (như Mỏ neo tàu, tàu tuần tiểu PCF,...). Sự chênh lệch này làm tập dữ liệu mất cân bằng giữa các lớp. Để khắc phục, đồng thời giảm hiện tượng overfitting, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Kumar et al., 2025) đã được áp dụng.



Hình 5. Ảnh sau khi giảm sáng nhẹ (a), ảnh sau khi tăng sáng nhẹ (b), ảnh sau khi thêm nhiễu và xoay (c) và ảnh thêm nhiễu Gaussian (d)

Cụ thể, hình bốn mô tả các phép biến đổi hình ảnh như xoay, lật (tương trưng cho việc người dùng chụp từ nhiều góc độ khác nhau), tăng giảm độ sáng (tương trưng cho việc chụp ở các thời điểm khác nhau trong ngày) và thêm nhiễu Gaussian (tương trưng cho chất lượng hình ảnh khác nhau của các thiết bị người dùng) đã được sử dụng để tăng tính đa dạng cho tập dữ liệu huấn luyện, cải thiện độ chính xác phân loại các lớp ít dữ liệu, đặc biệt là những nhóm hiện vật có số lượng ảnh hạn chế.

Sau khi áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu, số lượng ảnh trong mỗi nhóm đã được cân đối hơn, đặc biệt ở những nhóm cổ vật có số lượng ít và có, đảm bảo tính đa dạng và đầy đủ cho quá trình huấn luyện. Bảng 1 trình bày chi tiết số lượng ảnh của từng nhóm hiện vật trong tập dữ liệu huấn luyện.

Bảng 1. Bảng chi tiết số lượng ảnh của từng nhóm hiện vật trong tập dữ liệu huấn luyện

Nhóm cổ vật	Thu thập ^(a)	Tăng cường ^(a)	Loại bỏ ^(b)
1. Bom	611	402	293
2. Bê và đạn tên lửa	1005	11	
3. Ghe Xuồng Thuyền	682	438	
4. Lu hầm bí mật	749	346	
5. Máy cán tol	493	476	
6. Máy in Pédal	581	399	
7. Mỏ neo tàu	376	416	
8. Pháo	2163	0	
9. Súng thần công	599	493	
10. Trục máy bay B52	786	365	
11. Tàu tuần tiểu PCF	612	271	
12. Xe bọc thép	1181	486	
13. Xe peugeot	648	286	
15. Xe tăng	948	21	
16. Máy bay trực thăng	955	12	

Ghi chú: ^(a) là số lượng ảnh thêm vào tập dữ liệu, ^(b) là số lượng ảnh bị xóa khỏi tập dữ liệu.

Sau bước tiền xử lý, các hình ảnh được gán nhãn thủ công trên phần mềm Label Studio theo loại cổ vật tương ứng, tạo thành tập dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và đáng tin cậy.



Hình 6. Quá trình gán nhãn ảnh trên phần mềm Label Studio

Quá trình này không chỉ chuẩn hóa và tổ chức dữ liệu hợp lý mà còn đảm bảo chất lượng nhãn, giảm thiểu sai lệch trong phân loại, từ đó nâng cao độ tin cậy và hiệu quả huấn luyện của mô hình học máy. Bước này đóng vai trò then chốt trong việc liên kết dữ liệu thô với mô hình, đồng thời tạo nền tảng đánh giá khả năng tổng quát hóa của các thuật toán được thử nghiệm trong nghiên cứu.

Sau quá trình gán nhãn là quá trình huấn luyện mô hình, có sự so sánh giữa các phiên bản YOLO để đánh giá triển khai trên thiết bị di động.

2.1.3. Huấn luyện và chọn mô hình tối ưu

Trong nghiên cứu này, tập dữ liệu đã cân bằng nên tiến hành chia tập dữ liệu ngẫu nhiên theo tỷ lệ 70/30 thành 2 tập: tập huấn luyện (train), tập xác thực (validation). Cụ thể:

+ Tập huấn luyện (train) chiếm 70% tổng số ảnh, được sử dụng để huấn luyện các mô hình.

+ Tập xác thực (validation) chiếm 30% còn lại, dùng để điều chỉnh tham số huấn luyện, theo dõi quá trình học, và ngăn ngừa hiện tượng overfitting.

Tập kiểm tra (test) độc lập gồm hơn 2.000 ảnh, thu thập hoàn toàn riêng biệt bằng phương pháp giống như tập dữ liệu để chia train/validation.

Bảng 2. Bảng chi tiết số lượng ảnh của từng nhóm hiện vật trong tập dữ liệu test.

Nhóm cổ vật	Số lượng
1. Bom	130
2. Bê và đạn tên lửa	128
3. Ghe Xuồng Thuyền	135
4. Lu hầm bí mật	141
5. Máy cán tol	151
6. Máy in Pédal	129
7. Mỏ neo tàu	138
8. Pháo	188
9. Súng thần công	187
10. Trục máy bay B52	167
11. Tàu tuần tiểu PCF	134
12. Xe bọc thép	187
13. Xe peugeot	132
15. Xe tăng	154
16. Máy bay trực thăng	167

Việc chia dữ liệu theo tỉ lệ 70/30 cho train/validation, kết hợp với tập test độc lập, đảm bảo khả năng tái lập, đánh giá công bằng và phản ánh hiệu quả thực tế của các mô hình YOLO trên dữ liệu ngoài trời.

Quá trình huấn luyện được tiến hành trên các mô hình YOLOv8s (8s), YOLOv11s (11s), YOLOv12 (phiên bản 12n,12s,12m) để so sánh và đánh giá độ chính xác của từng mô hình, nhằm lựa chọn mô hình tối ưu. Các tham số cấu hình của mô hình được tham khảo từ Ultralytics (2025) và trình bày chi tiết trong Bảng 2.

Bảng 3. Thông số kiến trúc phiên bản YOLO

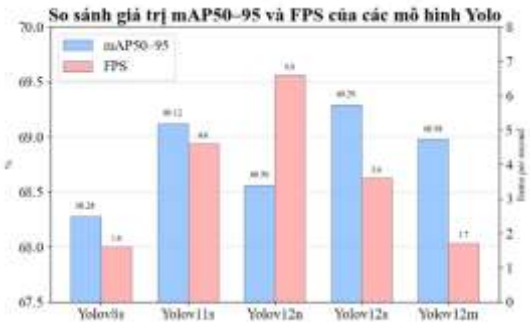
Mô hình	8s	11s	12s	12n	12m
Kích thước (pixel)	640	640	640	640	640
Tốc độ A100	1,20	2,5	1,64	2,61	4,86
TensorRT (ms)					
Tham số (M)	9,0	11,2	2,6	9,3	20,2
FLOPs(B)	20,0	28,6	6,5	21,4	67,5
Batch size	32				
Optimizer	SGD				
Learning rate	0.01				
Epochs	100				
Image size	640				
Weight decay	0.0005				

Khả năng suy luận của mô hình được đánh giá thông qua chỉ số FPS, biểu thị số khung hình mà mô hình có thể xử lý trong một giây. Chỉ số này phản ánh tốc độ xử lý của mô hình trong quá trình suy luận, với giá trị FPS càng cao cho thấy mô hình có khả năng suy luận càng nhanh. Công thức được xác định như sau:

$$FPS = \frac{1000}{t}$$

trong đó t là thời gian trung bình xử lý một ảnh, được đo bằng mili-giây (ms).

Hình 7 cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các mô hình về cả độ chính xác và tốc độ xử lý trên thiết bị di động Gemi Note 11 với đường truyền mạng ổn định.



Hình 7. Biểu đồ so sánh giá trị mAP50-95 và FPS của các mô hình

Cụ thể, YOLOv12s đạt mAP_{0,5-0,95} cao nhất (69.29%), chứng tỏ khả năng nhận dạng mục tiêu

chính xác hơn so với các mô hình còn lại. Trong khi đó, YOLOv12n đạt tốc độ xử lý cao nhất (6.6 FPS), phù hợp với các ứng dụng yêu cầu thời gian thực. Ngược lại, YOLOv8s và YOLOv12m có tốc độ xử lý thấp hơn (khoảng 1.6–1.7 FPS) và độ chính xác trung bình. Tổng thể, kết quả cho thấy YOLOv12s đạt sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất nhận dạng và tốc độ suy luận, phù hợp cho các bài toán yêu cầu đồng thời độ chính xác và tốc độ.

Để đánh giá mô hình tối ưu với việc xây dựng ứng dụng, nghiên cứu đánh giá dựa trên bộ tiêu chí bảng 3, trong đó:

$$\text{Kích thước model} \approx \frac{\text{Tham số (M)} \times 10^6 \times 4}{1024^2} \text{ (MB)}$$

Bảng 4. Bảng tiêu chí đánh giá model trong việc triển khai ứng dụng

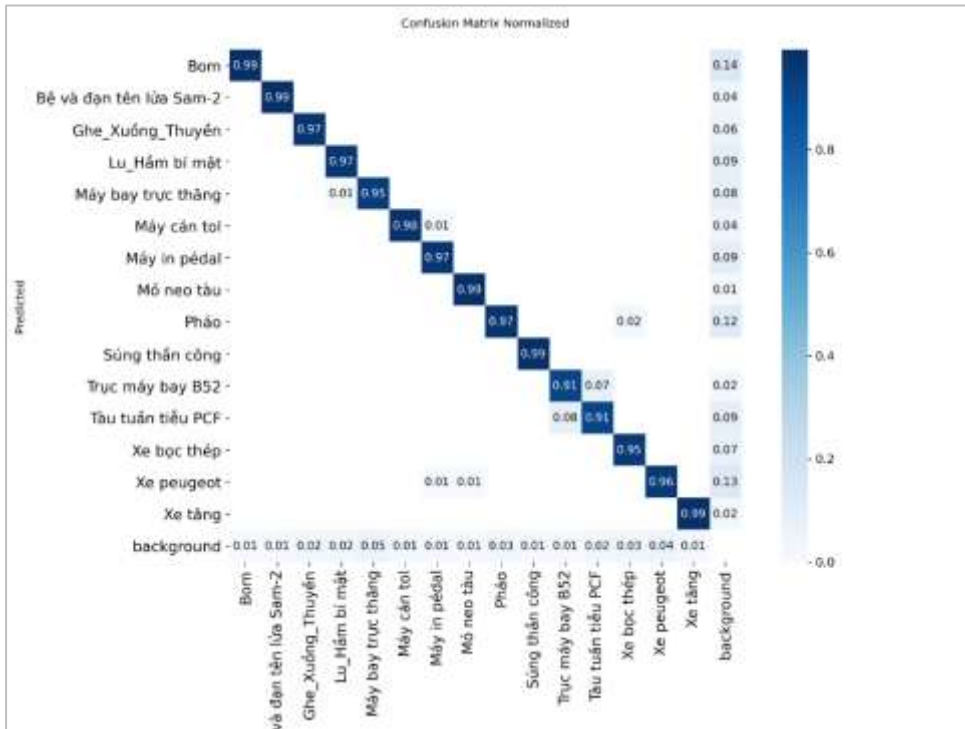
Yếu tố	Tiêu chí	Yêu cầu
Hiệu năng	Tốc độ xử lý (FPS)	≤ 2
Độ chính xác	Giá trị mAP _{0,5-0,95}	$\geq 50 \%$
	Giá trị mAP _{0,5}	$\geq 90 \%$
Dung lượng ^(a)	Kích thước model	$\leq 30\text{MB}$

Ghi chú: ^(a) Tiêu chí phụ nhằm đánh giá hướng phát triển khi triển khai model trực tiếp lên thiết bị offline

Mặc dù mô hình được triển khai thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), nên dung lượng không phải là ràng buộc nghiêm ngặt, tuy nhiên kích thước mô hình vẫn phản ánh phần nào số lượng tham số và độ phức tạp của mạng, từ đó ảnh hưởng đến chi phí huấn luyện, thời gian suy luận, cũng như khả năng mở rộng để triển khai trực tiếp trên thiết bị khi cần thiết.

Kết quả thử nghiệm trên thiết bị Redmi Note 11 (RAM 4 GB, CPU 8 nhân 2,4 GHz) với băng thông mạng trung bình 14,25 MB/s cho thấy YOLOv12s đạt được sự cân bằng tốt giữa hiệu năng (3,6 FPS), dung lượng mô hình (9,9 MB) và độ chính xác (mAP_{0,5-0,95} = 69,29%), thể hiện tính phù hợp cao cho triển khai trên nền tảng di động. Hình 8 trình bày ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa của mô hình YOLOv12s, trong đó các giá trị trên đường chéo chính dao động từ 0,87 đến 0,95, cho thấy khả năng nhận dạng chính xác cao giữa các lớp và mức độ nhầm lẫn thấp. Các nhầm lẫn chủ yếu xuất hiện ở những cặp lớp có hình thái tương đồng (ví dụ: xe bọc thép – xe tăng, tàu tuần tiểu PCF – mìn neo tàu), hoặc trong các trường hợp đối tượng nhỏ nằm kế đối tượng lớn hơn dẫn đến bị che khuất một phần khiến mô hình nhầm sang nền (background) với tỉ lệ thấp dưới 0,03. Các lỗi này mang tính đặc thù của dữ liệu và không làm suy giảm xu hướng tổng thể, cho thấy

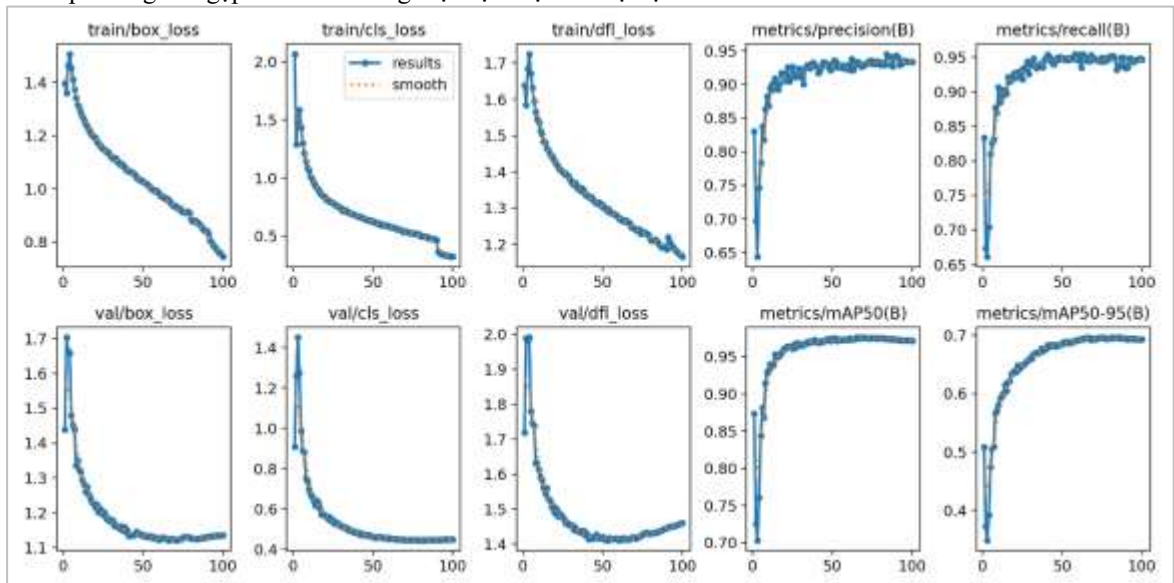
YOLOv12s duy trì độ chính xác cao và phù hợp cho triển khai trên nền tảng di động.



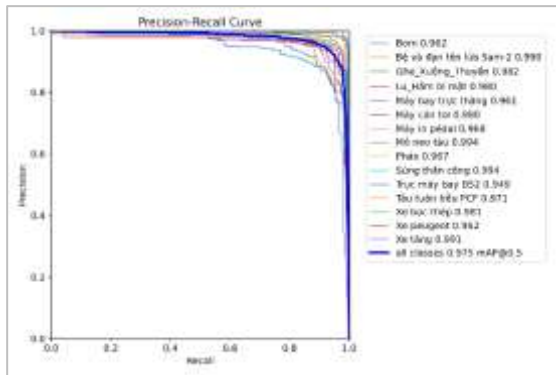
Hình 8. Confusion matrix normalized của hình YOLOv12s

Hình 9 cho thấy các thành phần loss (box, cls, dfl) kết quả huấn luyện trên cả tập train và validation đều giảm ổn định, chứng tỏ mô hình hội tụ tốt và không xuất hiện overfitting đáng kể. Tuy nhiên, khoảng cách đáng kể giữa mAP50 và mAP50-95 cho thấy mô hình tuy nhận dạng chính xác ở ngưỡng IoU thấp nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc định vị

chính xác ở các ngưỡng IoU cao. Điều này phản ánh hạn chế trong khả năng học đặc trưng không gian của mô hình, đặc biệt đối với các đối tượng nhỏ hoặc bị che khuất. Ngoài ra, sự dao động nhẹ ở cuối quá trình huấn luyện cho thấy tốc độ học (learning rate) và cơ chế tối ưu chưa hoàn toàn phù hợp giai đoạn hội tụ.



Hình 9. Kết quả huấn luyện mô hình YOLOv12



Hình 10. Đường cong mAP_{0,5} của YOLOv12s

Một số hạn chế trong bố trí hiện vật tại bảo tàng đã ảnh hưởng đến quá trình nhận diện tự động. Cụ thể, các cổ vật có kích thước nhỏ thường được đặt gần những cổ vật lớn hơn hoặc có chất liệu tương tự, dẫn đến hiện tượng che khuất một phần hoặc nhầm lẫn trong quá trình nhận diện. Tuy nhiên, tỷ lệ nhầm lẫn và bỏ sót chung vẫn ở mức rất thấp ($\leq 0,1\%$). Riêng đối với nhóm cổ vật bom, do được bố trí rải rác, kích thước nhỏ và màu sắc tối hơn so với các cổ

vật khác, tỷ lệ bỏ sót cao hơn, đạt 0,14%. Kết quả này phản ánh mức độ ảnh hưởng của đặc điểm vật lý (các chi tiết tương tự nhau giữa các cổ vật) và bố trí hiện vật đến hiệu quả nhận diện, đồng thời chỉ ra các yếu tố cần cân nhắc trong việc tối ưu hóa bố trí để nâng cao độ chính xác của hệ thống.

Hình 10 trình bày đường cong Precision–Recall của mô hình YOLOv12s, cho thấy giá trị mAP_{0,5} = 97,5 %, phản ánh khả năng nhận dạng và phân loại cổ vật với độ chính xác cao. Kết quả này một phần phản ánh chất lượng cao của tập dữ liệu huấn luyện, với dữ liệu sạch và ít nhiễu, góp phần nâng cao hiệu quả học máy của mô hình.

2.2. Thiết kế và xây dựng ứng dụng

2.2.1. Thiết kế và cài đặt

Đầu tiên, việc xây dựng sơ đồ chức năng giữ vai trò quan trọng trong việc mô hình hóa tổng thể quy trình xử lý của hệ thống nhận dạng cổ vật. Sơ đồ hình 11 mô tả đầy đủ các bước từ khi người dùng khởi động ứng dụng, lựa chọn chức năng, tiến hành chụp ảnh hoặc tải ảnh cổ vật, cho đến quá trình tiền xử lý hình ảnh và suy luận bằng mô hình học sâu.

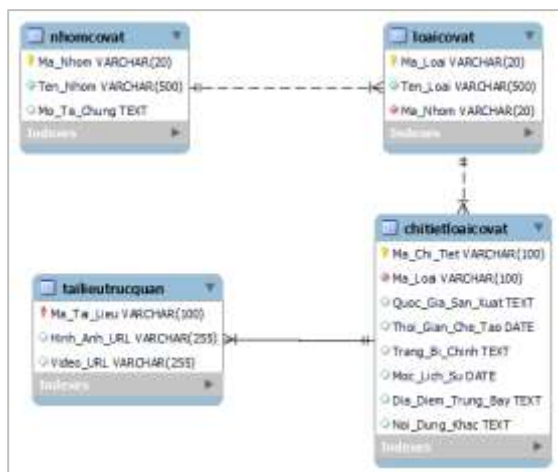


Hình 11. Sơ đồ chức năng của ứng dụng

Các chức năng chính bao gồm:

1. Xác thực người dùng: Hệ thống xác thực danh tính thông qua dấu vân tay, cung cấp quyền truy cập mà không cần tạo tài khoản.
2. Nhận dạng cổ vật: Hình ảnh từ camera hoặc thư viện được xử lý bởi mô hình YOLO đã huấn luyện để nhận diện và đối chiếu với cơ sở dữ liệu.
3. Hiển thị thông tin cổ vật: Cung cấp dữ liệu chi tiết về cổ vật, hỗ trợ tra cứu đa phương tiện từ cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc dữ liệu được xây dựng theo mô hình bảng chính – bảng phụ: bảng chính lưu 16 mã cổ vật tương ứng 16 nhóm hiện vật, mỗi nhóm liên kết với bảng phụ chứa thông tin chi tiết các hiện vật. Mỗi quan hệ giữa các bảng được đảm bảo bằng khóa chính – khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Hình 12 mô tả sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram) của ứng dụng:



Hình 12. Sơ đồ ERD của ứng dụng

Thông tin lưu trữ về cổ vật bao gồm:

1. Văn bản: tên, niên đại, chất liệu, nguồn gốc, vị trí trưng bày và các sự kiện lịch sử liên quan.

2. Hình ảnh: các góc chụp khác nhau hoặc phiên bản trước đây của hiện vật, tạo kết nối với tư liệu lịch sử.

3. Video: đối với hiện vật giá trị đặc biệt, lưu trữ video ngắn về bối cảnh lịch sử, quá trình khai quật hoặc phục dựng, nâng cao trải nghiệm học tập và gắn kết cảm xúc.

Ngoài dữ liệu cổ vật còn được mở rộng ở chức năng tìm kiếm online để bổ sung tính đa dạng của thông tin. Các thông tin bổ sung được tìm kiếm từ các trang tin tức uy tín của Việt Nam như:

1. Vnexpress.vn: Trang tin tức trực tuyến VNExpress của FPT Group.

2. Tuoitre.vn: Trang báo Tuổi trẻ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3. Thanhnien.vn: Trang báo Thanh niên của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

4. Baotanglichsu.vn: Trang website Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

2.2.2. Xây dựng logic người dùng

Sau khi tích hợp và tối ưu mô hình vào ứng dụng di động, bước tiếp theo là triển khai cơ chế nhận dạng tối giản. Tại bảo tàng, người dùng có thể quét cổ vật bằng camera điện thoại, hệ thống nhận dạng và cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức, nâng cao trải nghiệm tham quan và hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả. Quy trình nhận diện được thiết kế gồm bốn giai đoạn chính (Hình 12).

Quy trình nhận diện cổ vật thời gian thực gồm bốn bước chính:

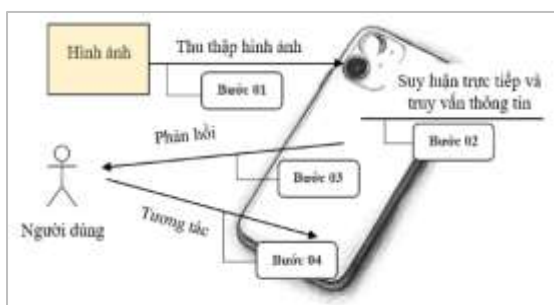
1. Thu nhận hình ảnh: Người dùng khởi chạy ứng dụng và hướng camera vào cổ vật cần nhận dạng.

2. Suy luận qua API: Ảnh được gửi đến server để mô hình thực hiện suy luận, giảm tải tính toán cho thiết bị; hiệu năng phụ thuộc vào độ trễ mạng và băng thông.

3. Hiển thị kết quả: Hệ thống trả về nhãn, độ tin cậy và bounding box, đồng thời truy xuất cơ sở dữ liệu để hiển thị thông tin liên quan đến cổ vật.

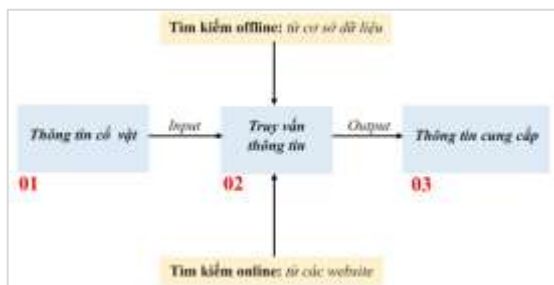
4. Tương tác người dùng: Người dùng có thể mở rộng thông tin, xem mô tả chi tiết hoặc lưu dữ liệu, tăng tính trực quan và khả năng tương tác với hệ thống bảo tàng số.

Hình 13. Mô tả quy trình xử lý nhận diện



2.2.3. Truy vấn dữ liệu và hỏi người dùng

Sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng, hệ thống cần truyền tải thông tin một cách trực quan, dễ hiểu và giàu tính trải nghiệm, đồng thời cho phép người dùng đóng góp phản hồi để liên tục cải thiện chất lượng mô hình.



Hình 14. Mô tả quá trình truy vấn thông tin

Quy trình hiển thị kết quả được thiết kế theo hướng đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của khách tham quan, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý và cải tiến bảo tàng. Cách tiếp cận này nâng cao trải nghiệm giáo dục, tăng tính ứng dụng thực tiễn và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong bảo tồn di sản. Quy trình truy vấn được minh họa tại Hình 12.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Nghiên cứu này đạt được những kết quả quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống nhận diện cổ vật trên nền tảng thiết bị di động Android, phục vụ hoạt động trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 9, Cần Thơ. Giải pháp không chỉ góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn di sản mà còn lan tỏa giá trị văn hóa – dân tộc, giúp khách tham quan tiếp

cận gần hơn với các giá trị truyền thống. Đồng thời, ứng dụng mang lại một cách tiếp cận mới mẻ, sinh động hơn, góp phần thay đổi quan niệm về *loại hình du lịch di sản – lịch sử* vốn thường bị xem là khô khan. Các kết quả nghiên cứu chi tiết sẽ được trình bày và phân tích dựa trên những tiêu chí đánh giá cụ thể



Hình 15. Giao diện của ứng dụng

3.1. Hiệu quả của ứng dụng qua kiểm thử trong các điều kiện

3.1.1. Thử nghiệm ở các điều kiện

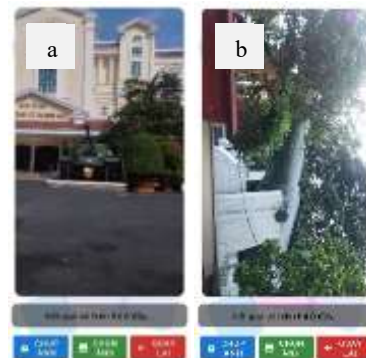
Để thuận tiện cho việc phân tích và đánh giá mức độ ổn định của ứng dụng trong quá trình sử dụng thực tế, nghiên cứu đã tiến hành triển khai và thử nghiệm ứng dụng trực tiếp tại khu trưng bày trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm:

1. Điều kiện ổn định : Buổi sáng
2. Điều kiện ánh sáng mạnh : Buổi trưa
3. Điều kiện ánh yếu : Buổi chiều tối
4. Điều kiện nhiễu : Bao gồm chuyển động người xem, phản chiếu ánh sáng, hoặc vật cản xung quanh.

Đầu tiên, tiến hành thử nghiệm vào buổi sáng – là thời điểm có lượng khách tham qua nhiều. Do khu vực trưng bày là không gian ngoài trời nên chịu nhiều tác động từ các yếu tố môi trường, đặc biệt là do cây cối che khuất. Vì vậy, nghiên cứu đã tiến hành kiểm thử ứng dụng trong điều kiện bị che khuất bởi cây cối nhằm đánh giá khả năng kháng nhiễu và mức độ ổn định của hệ thống trong môi trường phức tạp, nhiễu tác động ngoại cảnh.

Các hiện vật tại khu trưng bày chủ yếu được chế tác từ kim loại, do đó yếu tố ánh sáng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc và đặc trưng thị giác của vật thể. Để đánh giá mức độ tác động này, nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trong điều kiện buổi trưa, buổi chiều và buổi tối – các thời điểm cường độ ánh sáng thay đổi khác nhau trong ngày, nhằm

quan sát và phân tích xem hiệu quả nhận dạng của ứng dụng có bị suy giảm bởi ảnh hưởng ánh sáng hay không.



Hình 16. Thử nghiệm ở điều kiện buổi sáng (a) và điều kiện bị vật cản che khuất (b)



Hình 17. Thử nghiệm ở điều kiện buổi trưa (a), buổi chiều (b) và buổi tối (c)



Hình 18. Cổ vật ở khoảng cách 10m (a), 30m (b) và trên 50m (c)

Ngoài ra, khoảng cách giữa camera và cổ vật ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác nhận dạng. Ở khoảng cách gần, chi tiết hiện vật rõ nét giúp mô

hình đạt kết quả tốt, trong khi khoảng cách lớn làm mờ chi tiết, giảm độ chính xác. Nghiên cứu đánh giá yếu tố này thông qua thử nghiệm ở ba khoảng cách khác nhau.

1. Khoảng cách 10 m – camera đặt gần cổ vật.
2. Khoảng cách 30 m – khoảng cách trung bình.
3. Khoảng cách trên 50 m – camera đặt xa cổ vật.

3.1.2. Kết quả thử nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình đánh giá, thí nghiệm được tiến hành nhận diện trên 5 cổ vật được chọn ngẫu nhiên trong khu vực trưng bày. Kết quả cuối cùng được tính bằng giá trị trung bình của tất cả các lần thử nghiệm, nhằm phản ánh tổng quát hiệu quả nhận dạng của mô hình trong điều kiện thực tế.

Với điều kiện ngưỡng:

$$\text{Kết quả} = \begin{cases} \text{Đạt} & \text{ khi } \text{conf} \geq 0.441 \\ \text{Không đạt} & \text{ khi } \text{conf} < 0.441 \end{cases}$$

Trong đó, *conf* (Confidence) là ngưỡng độ tin cậy trong quá trình nhận dạng. Theo kết quả đánh giá F1-Confidence Curve, mô hình yolov12s đạt F1-score cao nhất (0.94) tại ngưỡng confidence = 0.441, được xem là ngưỡng tối ưu.

$$\text{Acc}_{\text{trung bình}} = \frac{1}{5} \times \sum_{i=1}^5 [\text{acc}_{\text{hiện vật thứ } i}]$$

Trong đó, *acc* (accuracy) là độ chính xác. Nếu vật thứ *i* không được phát hiện do bỏ sót hoặc nhận diện sai thì *acc* bằng 0%.

Bảng 5 trình bày kết quả thử nghiệm trong điều kiện bình thường, khi các yếu tố môi trường (ánh sáng, góc chụp, và khoảng cách) được duy trì ổn định, thử nghiệm ở điều kiện ánh sáng mạnh, thử nghiệm ở điều kiện ánh sáng yếu và điều kiện nhiễu do môi trường và ngoại cảnh

Bảng 5. Bảng kết quả độ chính xác (%) thử nghiệm ở các điều kiện khác nhau.

Điều kiện	Khoảng 10m	Khoảng 30m	Trên 50m	Nhận xét
Ổn định	96,2	91,5	86,6	Hiệu suất cao và ổn định
Ánh sáng mạnh	90,1	89,3	86,7	Gần tương đương điều kiện ổn định
Ánh sáng yếu	91,4	86,5	78,1	Giảm ở khoảng cách xa
Nhiều nền	57,0	50,1	37,6 ^(*)	Khó phân biệt giữa nền và đối tượng.

Ghi chú: ^(*) kết quả không đạt so với ngưỡng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy khoảng cách và điều kiện chiếu sáng đều tác động đáng kể đến độ chính xác của mô hình. Trong điều kiện ổn định, độ chính xác giảm dần theo khoảng cách (96,2 % → 91,5 % → 86,6 %), phù hợp với hiện tượng suy giảm chi tiết hình ảnh khi đối tượng ở xa camera. Ánh sáng mạnh tạo ra các vùng phản chiếu làm giảm nhẹ khả năng nhận dạng, trong khi ánh sáng yếu làm tăng nhiễu và giảm độ tương phản, khiến hiệu suất suy giảm rõ rệt ở các khoảng cách lớn (chỉ còn 78,1 %). Tuy vậy, do mức độ tương phản màu sắc trong

các điều kiện ánh sáng này không quá khác biệt, kết hợp với việc mô hình đã được huấn luyện trên tập dữ liệu đa dạng bao gồm nhiều mức chiếu sáng khác nhau, nên độ chính xác không bị suy giảm đáng kể.

Môi trường có nhiều nhiễu ngoại cảnh là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực nhất. Tại các khu vực trưng bày có cây cối với tông màu xanh tương đồng với màu của cổ vật, mô hình gặp khó khăn trong việc phân tách đối tượng khỏi nền, dẫn đến bỏ sót và làm độ chính xác giảm mạnh (chỉ còn 37,6 %). Điều này cho thấy sự tương đồng về màu sắc giữa nền và cổ

vật làm giảm đáng kể khả năng phát hiện của mô hình.

Từ các kết quả thực nghiệm, có thể thấy mô hình vẫn nhạy cảm trước những điều kiện môi trường phức tạp. Trong khi mô hình YOLOv12s hoạt động tốt nhất ở điều kiện ánh sáng ổn định và khoảng cách ≤ 30 m, độ chính xác giảm đáng kể khi xuất hiện nhiễu nền, vật thể che khuất hoặc màu sắc giữa nền và cổ vật tương đồng. Để cải thiện khả năng nhận dạng trong môi trường thực tế, một hướng tiếp cận quan trọng là mở rộng và đa dạng hóa tập dữ liệu huấn luyện ở các bối cảnh khó, đặc biệt là yếu tố nền phức tạp và khoảng cách lớn. Bổ sung các kỹ thuật xử lý nền và nâng cao độ phân giải camera cho các tình huống tầm nhìn xa cũng sẽ giúp mô hình học được đặc trưng mạnh hơn, từ đó tăng độ bền vững trong nhiều điều kiện khác nhau.

3.2. Tính ứng dụng của nghiên cứu

Ứng dụng được thử nghiệm tại Bảo tàng Quân khu 9 – chi nhánh Cần Thơ nhằm đánh giá mức độ

tiện ích và trải nghiệm người dùng trong điều kiện thực tế. Người tham gia sử dụng ứng dụng để nhận diện một số cổ vật tiêu biểu và chấm điểm mức độ hài lòng theo thang 100 điểm.

Khảo sát được tiến hành trên hai nhóm đối tượng:

- + 10 người dùng phổ thông: gồm khách tham quan ở nhiều độ tuổi.
- + 05 người dùng có chuyên môn: gồm hướng dẫn viên, cán bộ/bộ đội tại bảo tàng và những người am hiểu về trưng bày cổ vật.

Thiết kế này cho phép thu thập phản hồi từ cả góc độ đại chúng và góc độ chuyên môn, góp phần đánh giá toàn diện tính ứng dụng của hệ thống.

Do quy mô mẫu còn hạn chế, khảo sát mang tính thăm dò và chỉ phản ánh xu hướng ban đầu; nghiên cứu sẽ được mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo để nâng cao độ tin cậy. Kết quả khảo sát được trình bày trong Bảng 6.

Bảng 6. Kết quả khảo sát mức độ phản hồi người dùng

Nhóm	Số lượng khảo sát	Điểm trung bình ^(*)	Min - Max
Đại chúng	10	88,7	82-93
Chuyên môn	05	79,0	75-84

Ghi chú: ^(*) thang điểm 100 (tương ứng: 0 = rất không hài lòng và 100 = rất hài lòng)

Kết quả đánh giá cho thấy ứng dụng được nhóm đại chúng đánh giá cao về tính thực tiễn, thao tác dễ dàng, thông tin phong phú và ý tưởng sáng tạo, trong khi nhóm chuyên môn ghi nhận ưu điểm về hỗ trợ số hóa cổ vật, giảm tải cho hướng dẫn viên và cung cấp thông tin dễ hiểu. Tuy nhiên, đại chúng đề xuất cải thiện giao diện trực quan, màu sắc, bố cục, hiệu ứng 3D, thuyết minh tự động, đa ngôn ngữ và chế độ ngoại tuyến,... vì nhóm này cần trải nghiệm trực quan, sinh động và dễ thao tác để tham quan hiệu quả; còn nhóm chuyên môn lưu ý các hạn chế về liên kết thông tin theo mốc thời gian, hiển thị chi tiết các cổ vật nhỏ và bổ sung tư liệu lịch sử giá trị, bởi họ cần thông tin chính xác, đầy đủ và có mối liên hệ logic để phục vụ nghiên cứu và hướng dẫn chuyên sâu. Nhìn chung, ứng dụng đáp ứng nhu cầu cơ bản của cả hai nhóm, nhưng vẫn còn một số điểm cải thiện về giao diện và độ chính xác, đa dạng thông tin, mở ra tiềm năng phát triển để phục vụ tốt hơn khách du lịch và nghiên cứu bảo tàng trong tương lai.

3.3. Đánh giá và đề xuất cải thiện

3.3.1. Quá trình thử nghiệm và đánh giá

Độ chính xác: Kết quả thử nghiệm cho thấy ứng dụng đạt độ chính xác cao trong quá trình nhận diện

và truy xuất thông tin. Hệ thống hoạt động ổn định trên hầu hết các thiết bị di động được thử nghiệm, tuy nhiên vẫn ghi nhận một số sai lệch nhỏ trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi hình ảnh bị che khuất một phần.

Giao diện ứng dụng: Kết quả khảo sát người dùng cho thấy điểm đánh giá trung bình đạt 88.7/100, trong đó phần lớn ý kiến phản hồi tích cực về tính ứng dụng thực tế, chức năng trực quan, đơn giản. Tuy nhiên, một số người dùng cho rằng màu sắc và kích thước chữ cần được tối ưu hơn để nâng cao khả năng quan sát, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Nhìn chung, giao diện ứng dụng ở mức đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng chưa thật sự tối ưu, cho thấy cần tiếp tục cải thiện trong giai đoạn tiếp theo.

3.3.2. Ưu điểm của ứng dụng gắn với thực tế

Tính linh động: Ứng dụng có thể triển khai dễ dàng trên các thiết bị di động phổ biến, giúp người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng ở bất kỳ đâu, đặc biệt hữu ích trong môi trường bảo tàng và tham quan di tích.

Tính đáp ứng: Hệ thống phản hồi nhanh và ổn định, có khả năng xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả trong thời gian ngắn. Điều này góp phần nâng cao

trải nghiệm người dùng và tăng tính tương tác trong quá trình tham quan.

Tính chính xác: Các kết quả nhận diện và gợi ý thông tin đạt mức chính xác tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của người dùng trong việc tra cứu và tìm hiểu nội dung liên quan đến hình ảnh hoặc hiện vật.

3.3.3. Đề xuất cải thiện

Cải thiện độ chính xác: Bổ sung và đa dạng hóa tập dữ liệu huấn luyện để tăng khả năng nhận diện trong nhiều điều kiện ánh sáng và góc chụp khác nhau. Ứng dụng các mô hình học sâu tiên tiến (như Convolutional Neural Network kết hợp Transformer hoặc MobileNetV3) nhằm nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý.

Cải thiện giao diện người dùng: Tối ưu lại bố cục và kích thước các thành phần giao diện để phù hợp với nhiều độ phân giải màn hình. Bổ sung chế độ Dark Mode và hỗ trợ đa ngôn ngữ để mở rộng khả năng tiếp cận người dùng. Cải thiện tính trực quan và thêm các yếu tố hướng dẫn sử dụng giúp người mới dễ thao tác hơn.

Cải thiện các điều kiện thử nghiệm: Mở rộng thử nghiệm với các trường hợp đông người di chuyển trong các ngày lễ lớn để đánh giá khả năng nhận dạng trong môi trường nhiễu của ứng dụng.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã xây dựng thành công một ứng dụng di động nhận dạng cổ vật trong thời gian thực tại Bảo tàng Quân khu 9 – chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở bộ dữ liệu hơn 15.000 ảnh được thu thập và gán nhãn thủ công được huấn luyện trên yolo. Kết quả cho thấy:

1. YOLOv12s có ưu thế vượt trội về sự cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác, phù hợp với yêu cầu trên thiết bị di động.

2. Ứng dụng di động được triển khai thử nghiệm cho thấy tính hữu ích thực tế, nâng cao trải nghiệm tham quan thông qua khả năng tra cứu trực quan và thông tin đa phương tiện. Khảo sát người dùng đạt mức hài lòng cao, phản ánh tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Từ kết quả này, có thể khẳng định việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính vào công tác bảo tồn và quảng bá giá trị cốt lõi tại bảo tàng là hoàn toàn khả thi, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa – du lịch bền vững gắn liền lịch sử dân tộc.

Nghiên cứu hiện tại vẫn còn một số giới hạn nhất định. Mô hình chỉ được đánh giá trên một số thiết bị di động phổ biến và trong điều kiện ánh sáng, bố cục trưng bày tương đối ổn định của bảo tàng, chưa kiểm chứng trên các môi trường phức tạp như sự kiện

đông người, điều kiện ánh sáng thay đổi mạnh hoặc bối cảnh ngoài trời. Bên cạnh đó, tập dữ liệu dù có quy mô lớn nhưng vẫn chưa bao quát đầy đủ các biến thể của cổ vật theo góc nhìn, độ mòn vật lý, hoặc trường hợp bị che khuất. Ngoài ra, ứng dụng mới dừng lại ở chức năng nhận dạng và tra cứu cơ bản, chưa tích hợp các hình thức tương tác nâng cao như thuyết minh tự động hoặc mô phỏng ảo hóa và thử nghiệm trên nhiều khách du lịch ở dịp lễ lớn.

Trong định hướng nghiên cứu tiếp theo, nhóm tác giả mong muốn tập trung vào việc kết hợp giải pháp lai (hybrid) giữa YOLO và Ensemble Learning nhằm tận dụng đồng thời ưu thế về tốc độ xử lý của YOLO và độ chính xác cao của Ensemble Learning. Song song, nghiên cứu sẽ mở rộng tập dữ liệu trong nhiều điều kiện môi trường đặc biệt khác nhau (tính nhiều khi mô hình hoạt động trong các sự kiện lớn của quốc gia,...) để nâng cao tính bền vững và khả năng khái quát hóa của mô hình trong thực tế. Ngoài ra, hệ thống sẽ được tích hợp thêm các tính năng tương tác thông minh như công nghệ thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và hướng dẫn tham quan tự động, qua đó nâng cao trải nghiệm cho người dùng và gia tăng giá trị ứng dụng của hệ thống trong lĩnh vực bảo tồn và giáo dục lịch sử. Định hướng này cũng phù hợp với xu thế ứng dụng VR trong số hóa và trưng bày cổ vật đã được chứng minh trong nghiên cứu trước đó (Huỳnh & Thái, 2023).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- A. F. Félix-Jiménez, V. S. Sánchez-Lee, H. A. Acuña-Cid, I. Ibarra-Belmonte, E. Arredondo-Morales, and E. Ahumada-Tello, "Integration of YOLOv8 Small and MobileNet V3 Large for efficient bird detection and classification on mobile devices," *AI*, vol. 6, no. 3, p. 57, 2025, doi: 10.3390/ai6030057.
- B. G. Mateus and M. Martinez, "Why did developers migrate Android applications from Java to Kotlin?" in *Proc. IEEE/ACM 42nd Int. Conf. Software Engineering (ICSE)*, 2020, pp. 1–12, doi: 10.1145/3377811.3380357.
- Cheng, G., P. Chao, J. Yang, and H. Ding, "SGST-YOLOv8: An improved lightweight YOLOv8 for real-time target detection for campus surveillance," *Appl. Sci.*, vol. 14, no. 12, p. 5341, 2024, doi: 10.3390/app14125341.
- Chaman, K., R. Gupta, and A. Singh, "Improving small and occluded object detection using hierarchical attention," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 34, pp. 1123–1137, 2025.

- Dai, J., “Real-time and accurate object detection on edge device with TensorFlow Lite,” *J. Phys.: Conf. Ser.*, vol. 1651, no. 1, p. 012114, 2020, doi: 10.1088/1742-6596/1651/1/012114.
- Fockler, P., T. Zeidler, B. Brombach, E. Bruns, and O. Bimber, “PhoneGuide: Museum guidance supported by on-device object recognition on mobile phones,” in *Proc. 4th Int. Conf. Mobile and Ubiquitous Multimedia*, 2005, pp. 3–10, doi: 10.1145/1149488.1149490.
- Huỳnh, N. T. A., and D. T. Đ. Thái, “Số hóa cổ vật bằng công nghệ scan 3D kết hợp thực tế ảo tăng cường: Nghiên cứu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,” *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, 2023, doi:10.22144/ctujos.2024.446
- JetBrains, “Kotlin: A modern programming language for Android development,” 2023. [Online]. Available: <https://kotlinlang.org>
- Kumar, S., “Enhancing image classification with augmentation,” *arXiv preprint*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org>
- Nielsen, J., and R. Molich, “Heuristic evaluation of user interfaces,” in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 1990, doi: 10.1145/97243.97281.
- Roboflow, “YOLOv8: Model deployment and optimization for real-time applications,” 2024. [Online]. Available: <https://roboflow.com>
- Styliaras, G., P. Constantinopoulos, and D. Koutsou, “The MuseLearn platform: Personalized content for museum visitors assisted by vision-based recognition and 3D pose estimation of exhibits,” *Proc. Int. Conf. Mobile and Ubiquitous Multimedia*, 2020. (Không có DOI chính xác từ dữ liệu bạn cung cấp)
- Tian, S., X. Chen, Y. Luo, and J. Li, “YOLOv12: Attention-centric real-time object detectors,” in *Proc. CVPR*, 2025.
- Ultralytics, “A lightweight model for real-time object detection,” 2023. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com>
- Wen, J., and B. Ma, “Enhancing museum experience through deep learning and multimedia technology,” *Heliyon*, vol. 10, no. 12, e32706, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e32706.